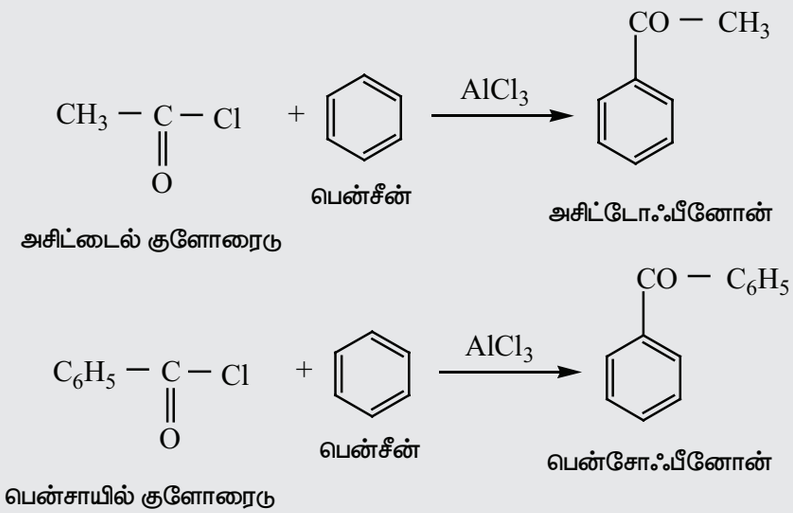
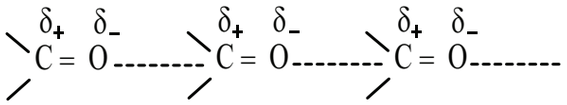
**எடுத்துக்காட்டு**




## 12.4 ஆல்டிஹைடுகள் மற்றும் கீட்டோன்களின் இயற்பண்புகள்

1. **இயற் நிலைமை:** அறை வெப்பநிலையில் ஃபார்மால்டிஹைடு வாயுவாகவும், அசிட்டால்டிஹைடு எளிதில் ஆவியாகும் திரவமாகவும் உள்ளது. 11 கார்பன் அணுக்கள் வரை கொண்ட மற்ற எல்லா ஆல்டிஹைடுகளும் கீட்டோன்களும் நிறமற்ற திரவங்களாகவும், உயர் கார்பன் எண்ணிக்கை கொண்டவை திண்மங்களாகவும் காணப்படுகின்றன.

2. **கொதி நிலைகள்:** ஒப்பிடத்தக்க மூலக்கூறு நிறைகளை கொண்ட ஹைட்ரோகார்பன்கள் மற்றும் ஈதர்களுடன் ஒப்பிடும்போது ஆல்டிஹைடுகளும், கீட்டோன்களும் அதிக கொதிநிலையை பெற்றுள்ளன. ஆல்டிஹைடுகளிலும், கீட்டோன்களிலும் இருமுனை–இருமுனை இடையீடுகளின் காரணமாக உருவாகும் வலிமை குறைந்த மூலக்கூறு இணைவே இதற்கு காரணமாக அமைகிறது.




இந்த –இருமுனை இடையீடுகளானவை ஹைட்ரஜன் பிணைப்பைவிட வலிமை குறைந்தவை. மூலக்கூறுகளுக்கிடைப்பட்ட ஹைட்ரஜன் பிணைப்பை கொண்டுள்ள ஆல்கஹால்கள் மற்றும் கார்பாக்சிலிக் அமிலங்களுடன் ஒப்பிடும்போது ஆல்டிஹைடுகளும், கீட்டோன்களும் மிகக் குறைந்த கொதிநிலைகளைக் கொண்டுள்ளன.

| சேர்மம் | மூலக்கூறு நிறை | கொதி நிலை (K) |
|---|---|---|
| $CH_3(CH_2)_3CH_3$ பென்டேன் | 72 | 309 |
| $CH_3(CH_2)_2CHO$ பியுட்டனல் | 72 | 349 |
| $CH_3(CH_2)_3OH$ பியுட்டனால் | 74 | 391 |

| சேர்மம் | மூலக்கூறு நிறை | கொதி நிலை (K) |
|---|---|---|
| $CH_3CH_2COCH_3$ பியுட்டேன்–2–ஓன் | 72 | 353 |
| $CH_3CH_2COOH$ புரப்பனாயிக் அமிலம் | 74 | 414 |
| | | |



XII U12-Carbonyl Compounds.indd 160 16-12-2022 20:39:51